A feladat informálisan: adott x egész számokat tartalmazó vektor minden elemét növeljük meg eggyel.

$$F \begin{cases} A = (x : \mathbb{Z}^n) \\ B = (x' : \mathbb{Z}^n) \\ Q = (x = x') \\ R = (\forall k \in [1..n] : x[k] = x'[k] + 1) \end{cases}$$

A program állapottere: $(x : \mathbb{Z}^n, i : \mathbb{N})$.

S

```
i := 1                                  * Q'
i ≠ n+1
    X[i] := X[i] + 1                    * Q'' ∧ n+1-i = t0
    i := i + 1
```

S_1, S_2, Π, S_0, $S_{0,I}$, $S_{0,II}$

$t : n + 1 - i$

$Q = (x = x')$

$Q' = (Q \wedge i = 1) = (x = x' \wedge i = 1)$

$P = (\forall k \in [1..i-1] : x[k] = x'[k] + 1,$
$i \in [1..n+1],$
$\forall k \in [i..n] : x[k] = x'[k])$

$Q'' = P^{i \leftarrow i+1} = (\forall k \in [1..i] :$
$x[k] = x'[k] + 1,\ i+1 \in [1..n+1],$
$\forall k \in [i+1..n] : x[k] = x'[k])$

Levezetési útvonal

1.// $Q \Rightarrow \mathcal{G}(S, R)$

helyett

(A) $Q \Rightarrow \mathcal{G}(S_1, Q')$

$Q' \Rightarrow \mathcal{G}(S_2, R)$

2.// $Q' \Rightarrow \mathcal{G}(S_2, R)$

helyett

(B) $Q' \Rightarrow P$

(C) $P \Rightarrow \Pi \vee \neg \Pi$

(D) $P \wedge \neg \Pi \Rightarrow R$

(E) $P \wedge \Pi \Rightarrow t > 0$

$P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow \mathcal{G}(S_0, P \wedge t < t_0)$

3.// $P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow$

$\mathcal{G}(S_0, P \wedge t < t_0)$

helyett

(F) $P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow \mathcal{G}(S_{0,I}, Q'' \wedge n + 1 - i = t_0)$

(G) $Q'' \wedge n + 1 - i = t_0 \Rightarrow \mathcal{G}(S_{0,II}, P \wedge t < t_0)$

$(t_0 \in \mathbb{N})$

(A) $Q \Rightarrow wp(S_1, Q')$

$Q \Rightarrow Q$ ✓

$wp(S_1, Q') = wp(i := 1, x = x' \wedge i = 1) = (x = x' \wedge i = 1)^{i \leftarrow 1} = (x = x' \wedge 1 = 1) =$

$= Q$

(B) $Q' \Rightarrow P$

$x = x'$ ✓c

$i = 1$ ✓a ✓b

✓c

$\forall k \in [1..i-1]: x[k] = x'[k] + 1$ ✓a

$i \in [1..n+1]$ ✓b

$\forall k \in [i..n]: x[k] = x'[k]$ ✓c

(a) $\forall k \in \overbrace{[1..\underbrace{i-1}_{1-1=0}]}^{\emptyset}:$

$\underbrace{x[k] = x'[k] + 1}_{\text{igaz}}$

(b) $\underline{i} \in \underline{[1..n+1]}$

$1 \in [1..m]$, ako $n \geq 0+1$, inak $n \geq 0$

(c) $\forall k \in [\underline{i}..n] : x[k] = x'[k]$

$\forall k \in [\underline{1}..n] : x[k] = x'[k]$ ✓ Igaz, mivel $x = x'$

(c) $P \Rightarrow \Pi \vee \neg \Pi$

P $\quad i = n+1 \vee i \neq n+1$ ✓a

(a) $i : \mathbb{N}, n : \mathbb{N}$, igaz $i = n+1 \vee i \neq n+1$

(D) $P \wedge \neg \Pi \Longrightarrow R$

$\forall k \in [1..i-1]: x[k] = x'[k] + 1$ ✓a

$i \in [1..n+1]$

$\forall k \in [i..n]: x[k] = x'[k]$

$i = n+1$ ✓a

$\forall k \in [1..n]: x[k] = x'[k] + 1$ ✓a

(a) $\forall k \in [1..\underbrace{i-1}_{\underbrace{n+1-1}_{n}}]: x[k] = x'[k] + 1$ ✓

(E) $P \wedge \neg T \Rightarrow t > 0$

$\forall k \in [1..i-1]: x[k] = x'[k] + 1$

$i \in [1..n+1]$ ✓a

$\forall k \in [i..n]: x[k] = x'[k]$

$i \neq n+1$ ✓a

$n + 1 - i > 0$ ✓a

(a) $i \in [1..n+1], i \neq n+1 \rightarrow i \in [1..n]$

$$1 = n+1-n \leq n+1-i \leq n+1-1$$

$$0 < n+1-i \checkmark$$

(F) $P \wedge T \wedge t = t_0 \Rightarrow wp(S_{0,I}, Q'' \wedge n+1-i = t_0)$

$\forall k \in [1..i-1]: x[k] = x'[k] + 1$ ✓a

$i \in [1..n+1]$ ✓b ✓c ✓f

$\forall k \in [i..n]: x[k] = x'[k]$ ✓b ✓d

$i \neq n+1$ ✓b ✓c ✓f

$n+1-i = t_0$ ✓e

$\forall k \in [1..i-1]: x[k] = x'[k] + 1$ ✓a

$x[i] + 1 = x'[i] + 1$ ✓b

$i+1 \in [1..n+1]$ ✓c

$\forall k \in [i+1..n]: x[k] = x'[k]$ ✓d

$n+1-i = t_0$ ✓e

$i \in [1..n]$ ✓f

$$wp(S_{0,I}, Q'' \wedge n+1-i = t_0) = \left(\left(Q'' \wedge n+1-i = t_0\right)^{x[i] \leftarrow x[i]+1} \wedge i \in [1..n]\right) =$$

$$\left(\forall k \in [1..i-1]: x[k] = x'[k] + 1,\ x[i] + 1 = x'[i] + 1,\ i+1 \in [1..n+1],\ \forall k \in [i+1..n]: x[k] = x'[k],\ n+1-i = t_0,\ i \in [1..n]\right)$$

(b) $i \in [1..n+1],\ i \neq n+1 \rightarrow i \in [1..n]$

$[i..n] \neq \emptyset$

(P) $\rightarrow \forall k \in [i..n] : x[k] = x'[k] \rightarrow x[i] = x'[i]$

$x[i] + 1 = x'[i] + 1$

(c) $i \in [1..n+1],\ i \neq n+1 \rightarrow i \in [1..n]$

$i+1 \in [2..n+1] \subseteq [1..n+1]$

(d) $[i+1..n] \subseteq [i..n]$, tehát ha $\forall k \in [i..n] : x[k] = x'[k]$, akkor

$\forall k \in [i+1..n] : x[k] = x'[k]$

(f) $i \in [1..n+1],\ i \neq n+1 \rightarrow i \in [1..n]$ ✓

(6) $Q'' \wedge n+1-i = t_0 \Rightarrow \mathcal{wp}(S_{0,II}, P \wedge t < t_0)$

$$Q'' \Rightarrow Q''$$

$$n+1-i = t_0 \Rightarrow n-i < t_0$$

$$\Big\downarrow M \in \mathbb{R}^+$$

$$n-i < n-i+1 = t_0$$

$$\mathcal{wp}(S_{0,II}, P \wedge t < t_0) = (P \wedge n+1-i < t_0)^{i \leftarrow i+1} =$$

$$(P^{i \leftarrow i+1} \wedge n+\cancel{1}-i-\cancel{1} < t_0) = (Q'' \wedge n-i < t_0)$$

$Q'' = P^{i \leftarrow i+1}$ ... behelyettesítés

$\mathrm{lf}(\text{értékadás}, F)$ ... behelyettesítés + vizsgálat

Tetszőleges állapotterbeli állapotból végrehajtható az értékadás?

igen

$k : \mathbb{N}^+$
$\ell := \ell \wedge k + x$

$i : \mathbb{N}$
$i := i + 1$

Nem

$k : \mathbb{N}$
$\ell := \ell \wedge k + x$
$k \neq 0$

$i : \mathbb{N}$
$i := i - 1$
$i \neq 0$

$c : \mathbb{N}^+, d : \mathbb{N}^+$
$c := c - d$
$c > d$

$i : \mathbb{N}, x : T^n$
$x[i] := x[i] + 1$
$i \in [1..n]$

9. feladatsor (enko)

ELŐBAZÁS

$$Q \Rightarrow \bigwedge_{i=1}^{n} (\pi_i \vee \neg \pi_i)$$

$$Q \Rightarrow \bigvee_{i=1}^{n} \pi_i$$

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{vie}[1..n]: \\ Q \wedge \pi_i \rightarrow \\ \text{ef}(S_i, R) \end{array}}$$

$c : \mathbb{N}^+, d : \mathbb{N}^+$

$\boxed{c := c - d}$ $\times$ $\{c > d\}$

$\boxed{c := c - d}$ $\times$ $\{c \geq 1\}$

$\boxed{c := c - d}$ $\xrightarrow{?}$ ehhez a kezdőállapotban $c > d$

$\boxed{c := c - d}$ $\times$ $\{c \geq 1\}$

$$\text{ef}(c := c - d, F) = (F^{c \leftarrow c - d} \wedge c > d)$$